

Asignación: Creación de DAGs en Airflow para Entrenamiento y Predicción de Modelos de Machine Learning

Objetivo:

El objetivo de esta asignación es crear dos DAGs en Airflow: uno para ejecutar el entrenamiento de un modelo de Machine Learning, y otro para realizar predicciones utilizando un modelo entrenado.

Requisitos de la asignación:

Parte 1: DAG para Entrenamiento de Modelo

- 1. Crear un DAG en Airflow que realice el entrenamiento de un modelo de Machine Learning.**
 - El modelo puede ser de cualquier tipo (por ejemplo, regresión, clasificación o el trabajado en las sesiones).
 - No es obligatorio cargar los datos desde una base de datos, pero pueden utilizar un dataset almacenado localmente o en un archivo CSV.

Parte 2: DAG para Predicción del Modelo

- 1. Crear un DAG separado para la predicción del modelo.**

1.1 Este DAG debe contener al menos dos tareas:

- **Task 1:** Consumir y procesar los datos de entrada.
- **Task 2:** Consumir los datos procesados del primer task y ejecutar la predicción del modelo.

1. Notificación del estado de la ejecución:

- Al finalizar el entrenamiento, se deberá enviar un correo electrónico indicando si el proceso fue exitoso o fallido.
- El correo debe incluir la fecha de la ejecución y el estado de la tarea.

Puntos Adicionales (Opcionales):

1. Almacenamiento en Base de Datos:

- Los datos de entrada son almacenados en una base de datos (por ejemplo, PostgreSQL, MySQL, etc.).
- Deben extraer los datos de entrada de la base de datos para el procesamiento y almacenar los resultados de la predicción en otra tabla.

2. Validación de la Actualización de los Datos de Entrada:

- Los datos de entrada deben incluir un campo de fecha en formato "YYYY-MM-DD".

- **Al consumir los datos de la tabla, se debe realizar una validación para asegurarse de que los datos son actuales, comparando el campo de fecha con el periodo actual (la fecha de ejecución).**

Entrega:

- **Subir los DAGs creados a un repositorio de GitHub o cualquier otra plataforma de control de versiones y cargar el link en el formulario.**